

Brasil: el voto en el espacio

Dónde se concentra el voto, dónde se movió entre 2018 y 2022, por qué el mismo factor social pesa distinto según el lugar, qué regiones votan parecido y cuánto cuesta en participación estar lejos de la escuela.

Unidades	5.570 municipios · 78.295 áreas de escuela
Métodos	LISA, Getis-Ord Gi*, GWR, SKATER y modelo de error espacial (R: spdep, GWmodel, rgeoda)
Datos	TSE (sección electoral) · IBGE (Censo 2022 por setor)



El mapa del voto tiene focos, movimientos y reglas propias por región

0,88

índice de Moran
voto a Lula por municipio

1.259

municipios en focos lulistas
999 bolsonaristas

1.001

en focos de suba de Lula
2018 → 2022

93,9 %

explica la GWR
modelo único: 72,5 %

+0,4 a 0,6

puntos de abstención
al duplicar la distancia

1 El voto brasileño está muy agrupado en el territorio

El índice de Moran es 0,88 (1 sería agrupamiento perfecto). 1.259 municipios forman focos lulistas y 999 focos bolsonaristas; casi no hay islas de un bando dentro del otro.

3 El mismo factor social pesa distinto según el lugar

Un modelo único explica el 72,5 % del voto por municipio; dejando que los efectos varíen en el espacio (GWR), el 93,9 %. La educación pesa mucho contra Lula en el Sul y Rio, y casi nada en el Nordeste.

5 Estar lejos de la escuela cuesta participación

La abstención sube de 20,2 % en las escuelas más cercanas a 24,3 % en las más lejanas. Controlando por urbanización y perfil social, duplicar la distancia suma entre 0,4 y 0,6 puntos de abstención.

2 El cambio de 2022 también tuvo geografía

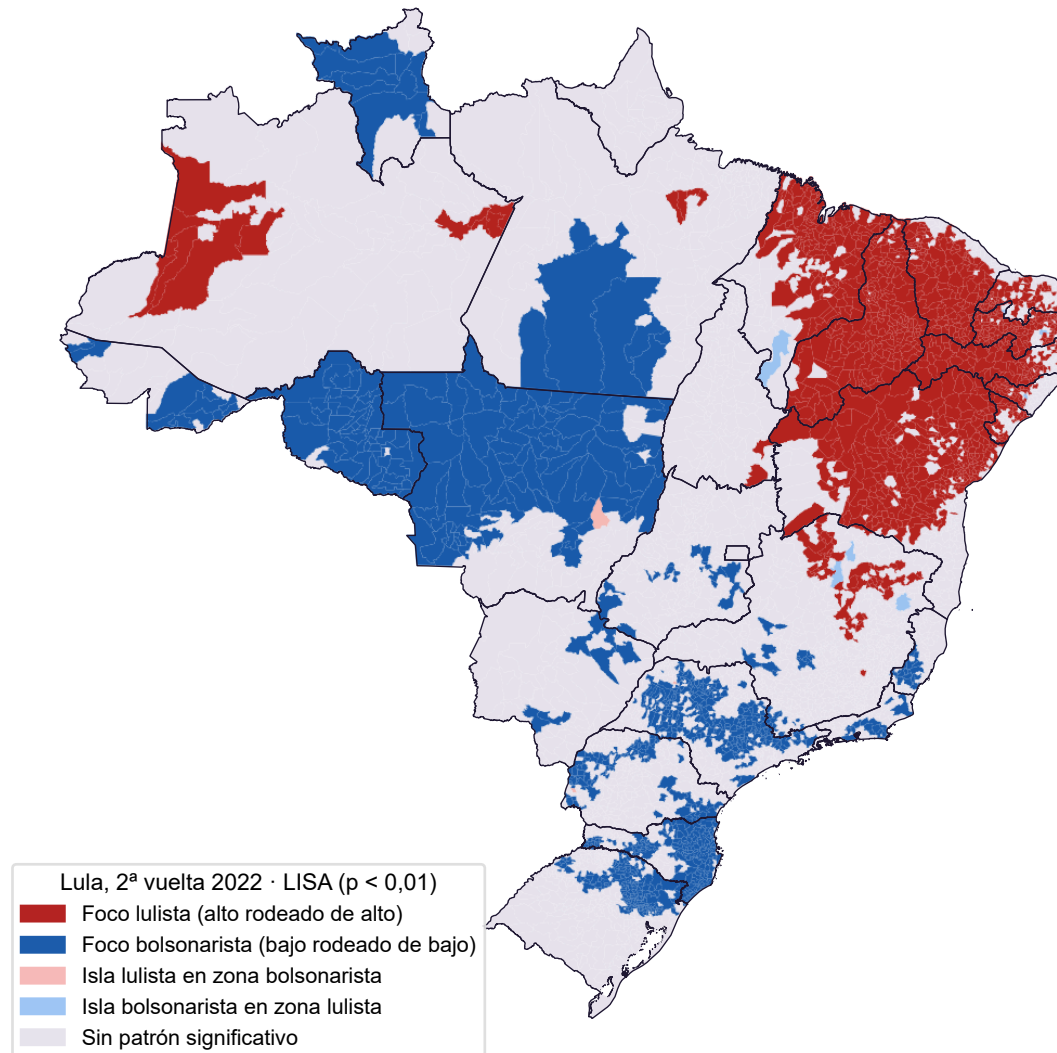
Lula creció en focos que abarcan 1.001 municipios y perdió en focos de 711. No fue un desplazamiento parejo: hubo territorios en movimiento.

4 Las regiones que votan parecido no son las administrativas

La regionalización SKATER arma, en cada estado, tantas regiones como regiões imediatas tiene el IBGE, pero agrupando municipios por cómo votan. Es un mapa electoral alternativo para planificar territorio.

Focos lulistas y bolsonaristas, município por município

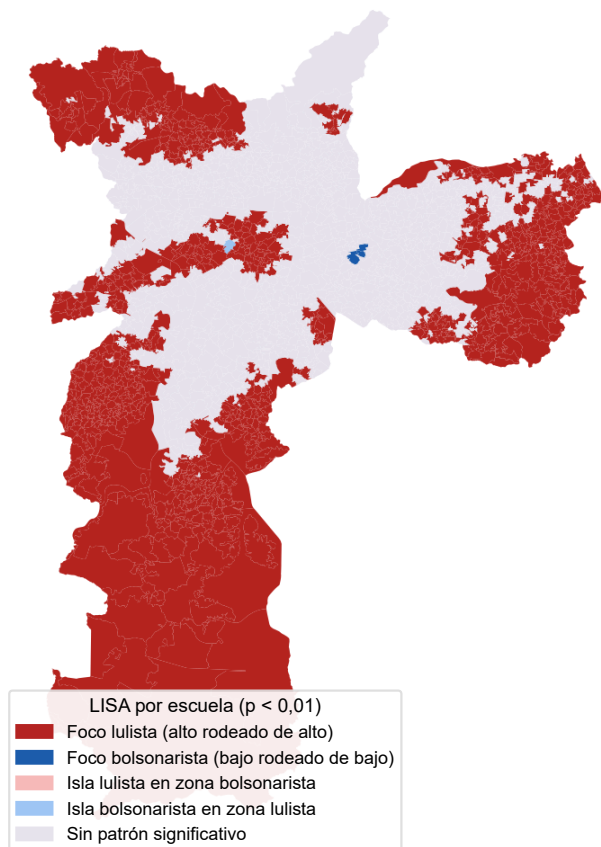
LISA (Moran local) sobre el % de Lula en la 2ª vuelta 2022. Moran global: 0,88. Significancia $p < 0,01$ con 999 permutaciones.



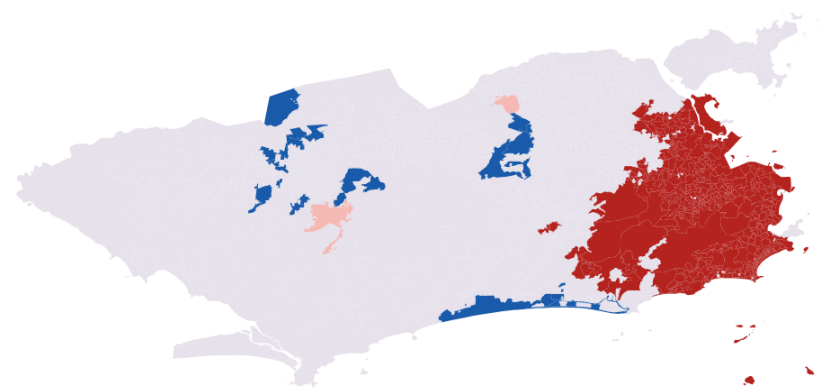
Los focos dentro de las grandes ciudades, escuela por escuela

LISA calculado sobre todas las escuelas de cada estado; acá, las dos capitales más grandes.

São Paulo (ciudad)



Rio de Janeiro (ciudad)

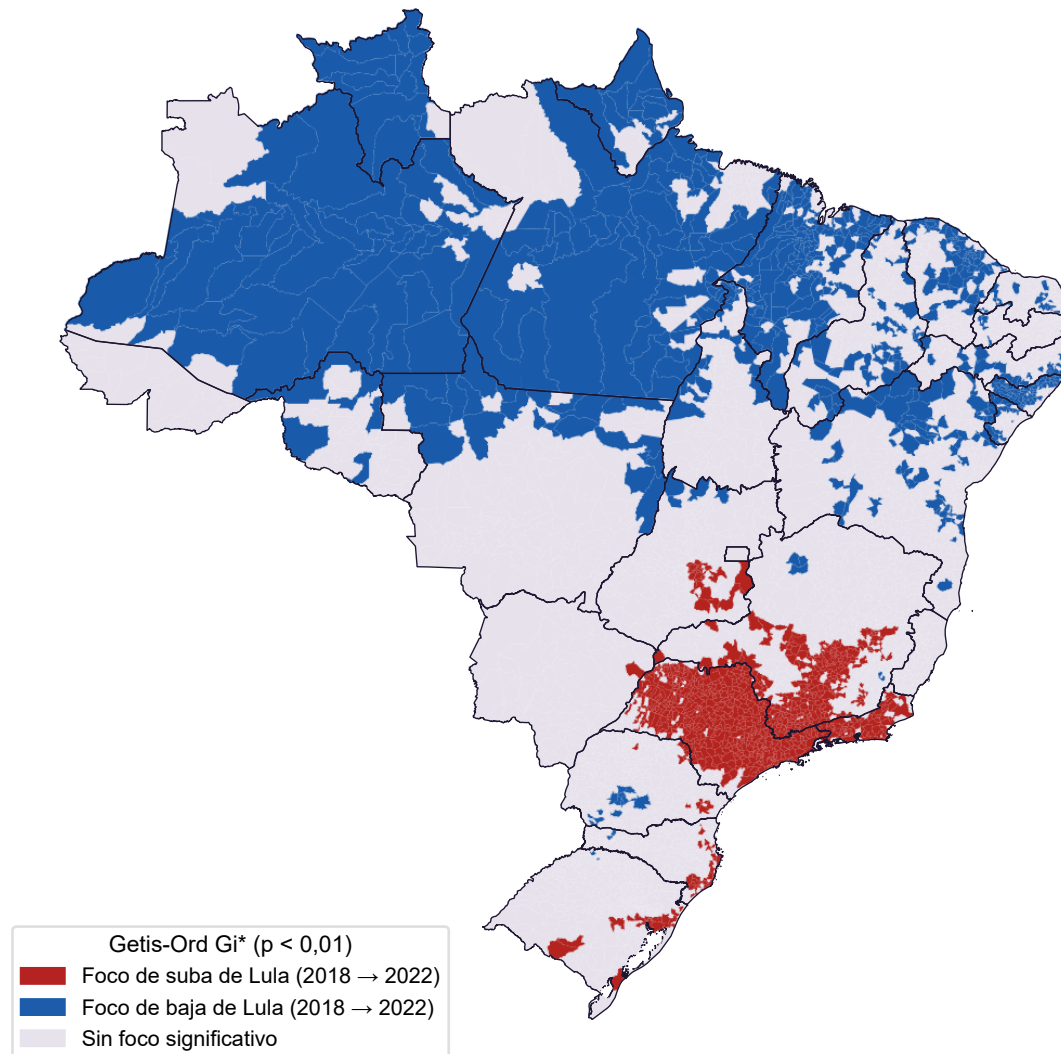


Un foco no es un lugar donde un candidato gana: es un lugar donde gana y además está rodeado de lugares donde también gana, más de lo que daría el azar. Es la geografía del voto consolidado.

Dentro de las ciudades se repite el patrón: en São Paulo los focos lulistas son las periferias sur y norte; en Rio, el foco lulista está en el este de la ciudad y los focos bolsonaristas, hacia el oeste. Cada estado tiene su mapa de focos por escuela en el informe por estado.

Focos de suba y de baja de Lula entre 2018 y 2022

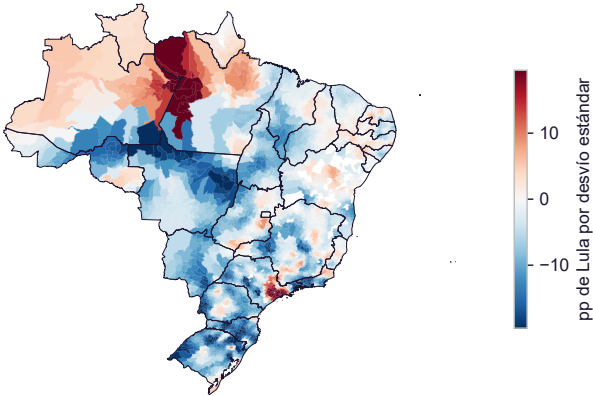
Getis-Ord Gi* sobre el cambio del voto PT en la 2ª vuelta (Lula 2022 – Haddad 2018), por municipio. $p < 0,01$.



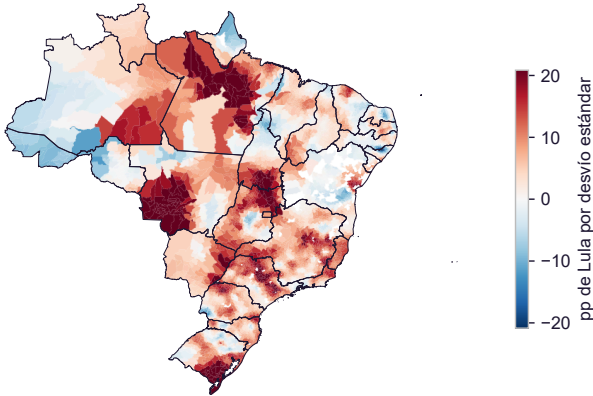
Cuánto pesa cada rasgo social en el voto, según dónde

Regresión geográficamente ponderada (GWR) del % de Lula por municipio sobre el Censo 2022: cada municipio tiene sus propios coeficientes, estimados con sus 74 vecinos más cercanos. Rojo: más voto a Lula; azul: menos.

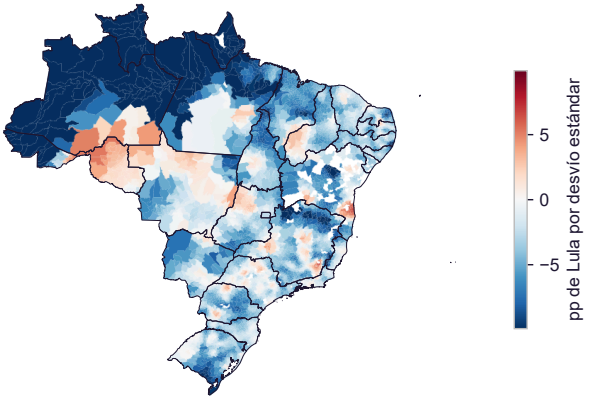
Alfabetización



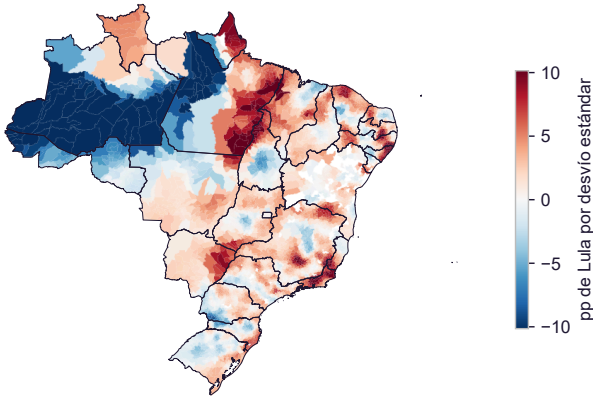
Población preta o parda



Hogares con 2+ baños



60 años o más

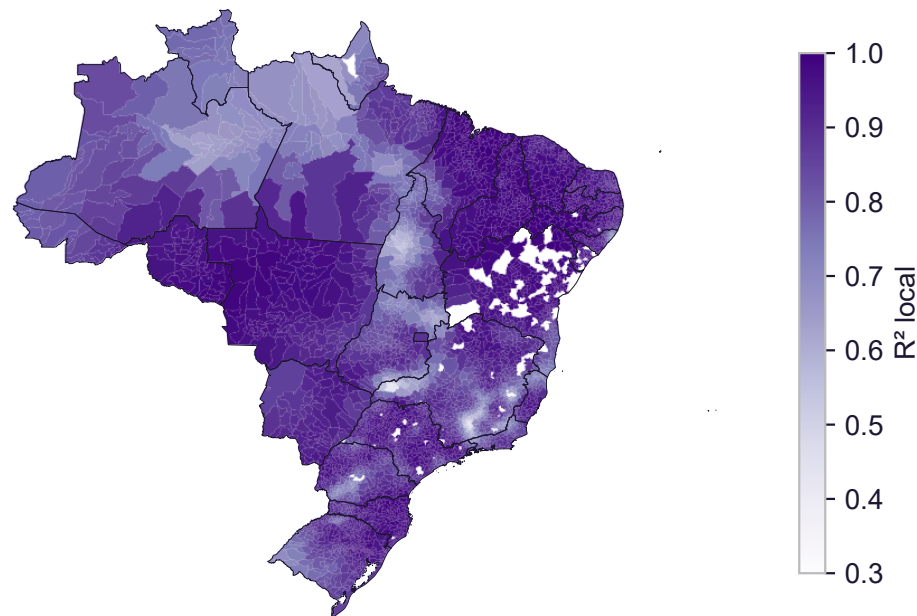


Variable	Efecto único (MCO)	Rango local (p10–p90)	Más negativo (UF)	Más positivo (UF)
Alfabetización	-9,7	-13,4 a +3,0	SC (-12,0)	AM (+5,0)
Población preta o parda	+5,3	-2,5 a +15,3	AC (-8,0)	ES (+12,1)
Hogares con 2+ baños	-4,9	-6,9 a +0,4	RR (-30,0)	RO (+1,7)
60 años o más	+3,3	-2,3 a +6,3	AM (-10,6)	RJ (+7,7)

Variables estandarizadas: el coeficiente es puntos de Lula por un desvío estándar de la variable.

Dónde el modelo social explica bien el voto

R² local de la GWR: qué parte del voto de cada zona explican las cinco variables del Censo.



El modelo con efectos variables explica el 93,9 % del voto por municipio, contra 72,5 % de un modelo único para todo el país (AICc 39.762 → 34.165).

La educación es la gran divisoria del Sul y del Sudeste: en Rio, Santa Catarina y Rio Grande do Sul, cada desvío de alfabetización resta más de 10 puntos a Lula; en el Nordeste el efecto casi desaparece.

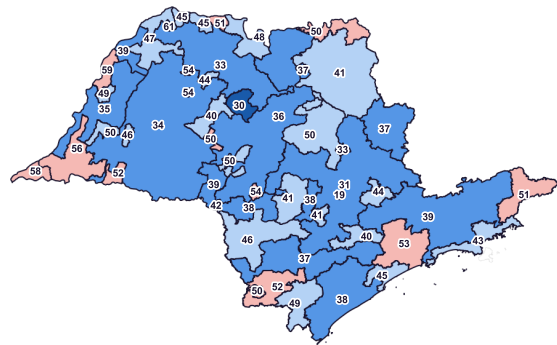
El color de piel pesa más en São Paulo, Espírito Santo y Pará: más de 11 puntos de Lula por desvío. En Acre el efecto es negativo.

Lectura para campaña: el mismo perfil social no vota igual en todo el país. Un mensaje segmentado por nivel educativo rinde en el Sul y en Rio; en el Nordeste, el voto es más transversal.

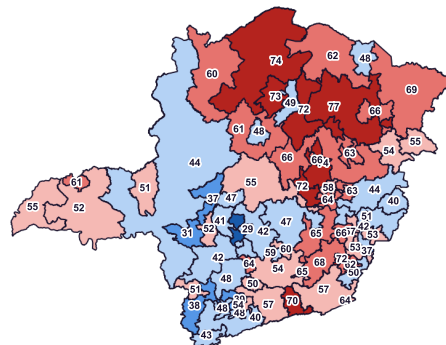
Un mapa electoral alternativo al administrativo

Regionalización SKATER por estado; el número dentro de cada región es su % de Lula en la 2ª vuelta 2022.

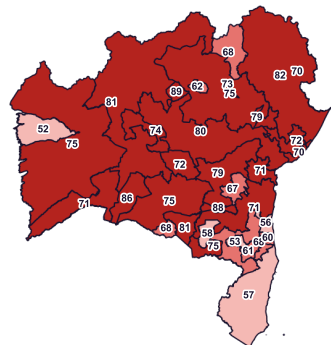
SP: 53 regiones



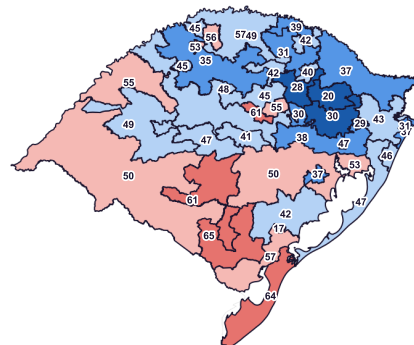
MG: 70 regiones



BA: 34 regiones



RS: 43 regiones



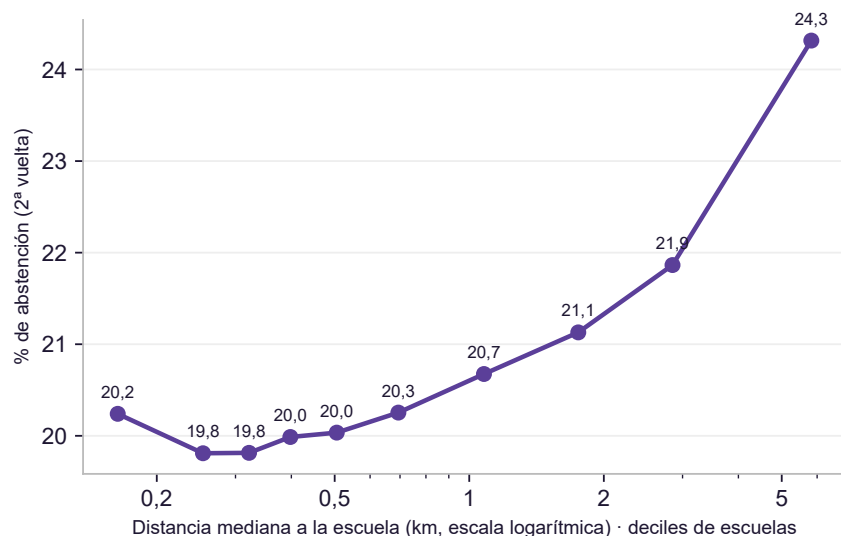
UF	Estado	Regiões IBGE	Regiones SKATER	Varianza explicada
MG	Minas Gerais	70	70	80 %
PA	Pará	21	21	76 %
RS	Rio Grande do Sul	43	43	76 %
SC	Santa Catarina	24	24	75 %
CE	Ceará	18	18	75 %
PE	Pernambuco	18	18	73 %
MT	Mato Grosso	18	18	71 %
RR	Roraima	4	4	71 %
AC	Acre	5	5	71 %
AM	Amazonas	11	11	71 %

Regiones contiguas que votan parecido. SKATER corta el árbol de vecindad de los municipios para que cada región sea lo más homogénea posible en su voto (Lula 1ª y 2ª vuelta, cambio 2018-2022 y abstención).

Varianza explicada: qué parte de las diferencias entre municipios queda entre regiones. Con el mismo número de regiones que el IBGE, las regiones SKATER resumen el voto del estado con una sola cifra por región.

Cada kilómetro hasta la escuela resta participación

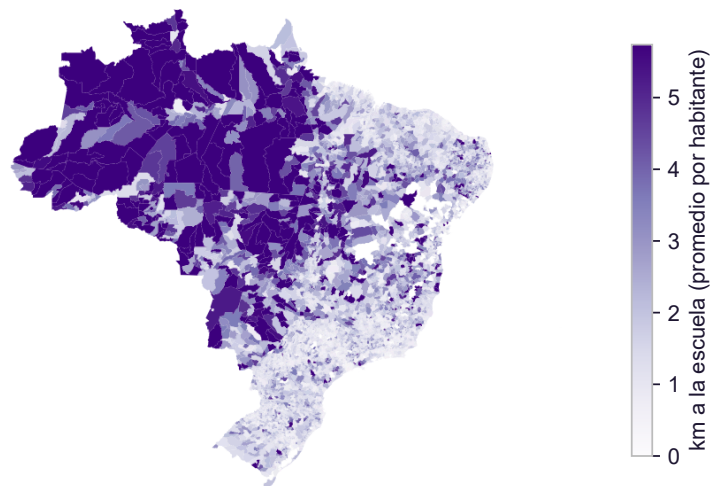
Distancia en línea recta desde cada setor censitário a su escuela, promedio por habitante, contra la abstención de la 2ª vuelta 2022.



Lejos de la escuela se vota menos. En el 10 % de escuelas más cercanas a su población (164 m de mediana) la abstención fue 20,2 %; en el 10 % más lejano (5,8 km), 24,3 %.

No es solo que lo rural vote menos. Controlando por urbanización, educación, edad y nivel socioeconómico, y por el estado, duplicar la distancia suma 0,37 puntos de abstención por escuela (78.295 escuelas) y 0,63 por municipio en un modelo que corrige la dependencia espacial ($\lambda = 0,81$).

Lectura para el balotaje: el transporte el día de la elección es un factor de participación medible. Los territorios rurales del Norte y del Nordeste, con escuelas a varios kilómetros, son donde más rinde.



Cómo se hizo cada análisis

Métodos

LISA (Moran local). Compara el voto de cada unidad con el de sus vecinas; foco = alto rodeado de alto o bajo rodeado de bajo, con $p < 0,01$ por 999 permutaciones (rgeoda). Vecindad: comparten borde.

Getis-Ord G_i^* . Busca grupos de municipios vecinos con cambios 2018-2022 más altos o más bajos que el promedio.

GWR. Una regresión por municipio, con sus 74 vecinos más cercanos ponderados por distancia (kernel bisquare adaptativo, ancho de banda por AICc; GWmodel). Variables del Censo 2022 estandarizadas.

SKATER. Corta el árbol de expansión mínima de la vecindad para formar k regiones contiguas homogéneas (rgeoda). k = número de regiões imediatas del IBGE en el estado.

Accesibilidad. Modelo de error espacial (spatialreg) en municipios y mínimos cuadrados con efectos fijos de estado en escuelas, ponderados por electores.

Cómo leer los resultados

Todos los análisis comparan territorios, no personas. Que la educación pese contra Lula en un municipio no dice cómo vota cada persona educada.

Las áreas de escuela y la distancia son aproximadas: se asume que cada setor vota en la escuela más cercana de su municipio. Las escuelas sin coordenadas (3,4 % del padrón, sobre todo en Bahia y Sergipe) no entran en los análisis por escuela.

Reproducibilidad

Script R/analisis_espacial.R (semilla 2026, R version 4.6.0 (2026-04-24 ucrt)). Insumos: src/geo/insumos_espaciales.py.